

・係数に n を含む漸化式

⑨は左へ, ⑩は右へ

例 A $n a_{n+1} = (n+1) a_n, a_1 = 1$

両辺を $n(n+1)$ でわると

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n}$$

$$\frac{a_n}{n} = b_n \text{ とおくと } \leftarrow \frac{a_{n+1}}{n+1} = b_{n+1}$$

$$\begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ b_1 = \frac{a_1}{1} = 1 \end{cases}$$

よって

$$b_n = b_{n-1} = \dots = b_1 = 1$$

ここで $\frac{a_n}{n} = b_n$ であるから

$$\begin{aligned} a_n &= n b_n \\ &= n, \end{aligned}$$

例 B $n a_{n+1} = (n+2) a_n, a_1 = 2$

両辺を $n(n+1)(n+2)$ でわると

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

$$\frac{a_n}{n(n+1)} = b_n \text{ とおくと } \leftarrow \frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = b_{n+1}$$

$$\begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ b_1 = \frac{a_1}{1 \cdot 2} = 1 \end{cases}$$

よって

$$b_n = b_{n-1} = \dots = b_1 = 1$$

ここで, $\frac{a_n}{n(n+1)} = b_n$ であるから

$$\begin{aligned} a_n &= n(n+1) b_n \\ &= n(n+1), \end{aligned}$$

例 C $a_{n+1} = (n+1) a_n, a_1 = 1$

両辺を $(n+1)!$ でわると

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)!} = \frac{a_n}{n!}$$

$$\frac{a_n}{n!} = b_n \text{ とおくと } \leftarrow \frac{a_{n+1}}{(n+1)!} = b_{n+1}$$

$$\begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ b_1 = \frac{a_1}{1!} = 1 \end{cases}$$

よって

$$b_n = b_{n-1} = \dots = b_1 = 1$$

ここで $\frac{a_n}{n!} = b_n$ であるから

$$\begin{aligned} a_n &= n! b_n \\ &= n! \end{aligned}$$